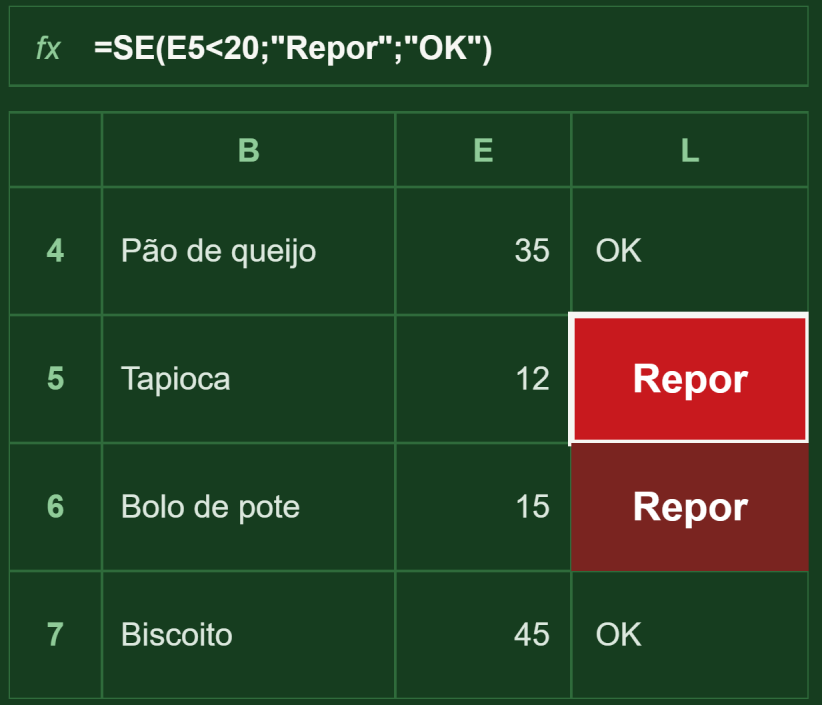
CURSO DE LIBREOFFICE CALC · MÓDULO 3 DE 6

Lógica e decisões

A planilha da cantina começa a decidir sozinha

14 horas · 6 aulas · o mesmo arquivo do M1 e do M2



Instituto Federal de Alagoas · Prof. Christiano Rossini Martins Costa

O que você vai aprender

3.1 — 2 h
Comparações
Perguntas de sim ou não

3.2 — 3 h
Função SE
A planilha escolhe a resposta

3.3 — 3 h
Várias condições
E, OU, SE aninhado e SES

3.4 — 3 h
Contar e somar com critério
CONT.SE, SOMASE e família

3.5 — 2 h
Formatação condicional
Cores que avisam sozinhas

3.6 — 1 h
Tratamento de erros
SEERRO no lugar certo

Ao final do módulo: a planilha avisa o que repor, resume cada categoria e destaca com cores o que exige atenção.

Quais produtos precisam de reposição?

Toda semana, alguém percorre a lista e compara cada estoque com o mínimo. Com 10 produtos já cansa; com 200, alguém vai esquecer um.

Comparar
cada estoque com o mínimo, linha por linha

Decidir
repor ou não, e lembrar de todos

Resumir
quantos produtos e quanto dinheiro há em cada categoria

Neste módulo: a planilha faz a pergunta, toma a decisão e avisa com cores.

AULA 1 DE 6 · 2 HORAS

3.1 Comparações

Pergunta da aula: como a planilha responde perguntas de sim ou não?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Usar os operadores de comparação
2. Ler os resultados VERDADEIRO e FALSO
3. Traduzir uma regra do português para a fórmula

Comparar é fazer uma pergunta

L5 =E5<20

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Estoque < 20?**
2	Coxinha	30	FALSO
3	Pastel	25	FALSO
4	Pão de queijo	35	FALSO
5	Tapioca	12	VERDADEIRO
6	Bolo de pote	15	VERDADEIRO

L5 pergunta: o estoque da Tapioca é menor que 20?

Sinal	Pergunta
=	é igual a?
<>	é diferente de?
>	é maior que?
	é menor que?
>=	é maior ou igual a?
<=	é menor ou igual a?

A resposta é sempre **VERDADEIRO** ou **FALSO**.

Primeiro em português, depois na fórmula

1 · A REGRA

Se o estoque for menor que 20, é hora de repor.

2 · A PERGUNTA

O estoque (E2) é menor que 20?

3 · A FÓRMULA

=E2<20

Pergunta	Fórmula
A nota é pelo menos 6?	=B2>=6
A categoria é Bebida?	=C2="Bebida"
O preço passou de R$ 5?	=D2>5

Toda regra de decisão esconde uma pergunta de sim ou não. Encontre-a antes de abrir o Calc.

Menor que ou menor ou igual?

M10 | fx Σ = | =E10<=20

	B	E	L	M
1	**Produto**	**Estoque**	**< 20**	**<= 20**
3	Pastel	25	FALSO	FALSO
5	Tapioca	12	VERDADEIRO	VERDADEIRO
6	Bolo de pote	15	VERDADEIRO	VERDADEIRO
10	Refrigerante	20	FALSO	VERDADEIRO

Linha 10: o Refrigerante tem exatamente 20 unidades.

Com **< 20**, o Refrigerante fica de fora.
Com **<= 20**, ele entra.

A diferença só aparece no limite, e é justamente ali que os erros se escondem.

Volte à regra em português: **“menos de 20”** ou **“até 20”**?

Comparando textos

L8 | fx Σ = | =C8="Bebida"

	B	C	L
1	**Produto**	**Categoria**	**É bebida?**
2	Coxinha	Salgado	FALSO
7	Biscoito	Doce	FALSO
8	Suco natural	Bebida	VERDADEIRO
9	Água	Bebida	VERDADEIRO

L8: a categoria do Suco natural é Bebida?

Texto vai **entre aspas**: "Bebida".

Maiúsculas: no Calc, depende da opção **Diferenciar maiúsculas e minúsculas**. Desmarcada, "bebida" também dá VERDADEIRO.

Espaço a mais importa: "Bebida " é diferente de "Bebida".

Por isso, no M4, a validação de dados vai evitar a digitação livre de categorias.

Quem está abaixo do mínimo?

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em H4, escreva **Estoque mínimo**; em H5, digite **20**.
2. Em L1, escreva **Abaixo do mínimo?**
3. Em L2: **=E2<$H$5**; copie até L11.
4. Conte quantos VERDADEIRO aparecem.
5. Mude H5 para 25 e conte de novo. Volte para 20.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Em M1, crie a pergunta “É salgado?”. Depois invente uma pergunta sua sobre os preços e escreva a fórmula.

COMO DEVE FICAR

L5 | fx Σ = | =E5<$H$5

	B	E	H	L
1	**Produto**	**Estoque**	Reajuste	**Abaixo do mínimo?**
2	Coxinha	30	10%	FALSO
3	Pastel	25		FALSO
4	Pão de queijo	35	**Estoque mínimo**	FALSO
5	Tapioca	12	**20**	VERDADEIRO
6	Bolo de pote	15		VERDADEIRO

Pronto quando: L5 (Tapioca) e L6 (Bolo de pote) mostram VERDADEIRO; com H5 = 25, também L10 (Refrigerante).

AULA 2 DE 6 · 3 HORAS

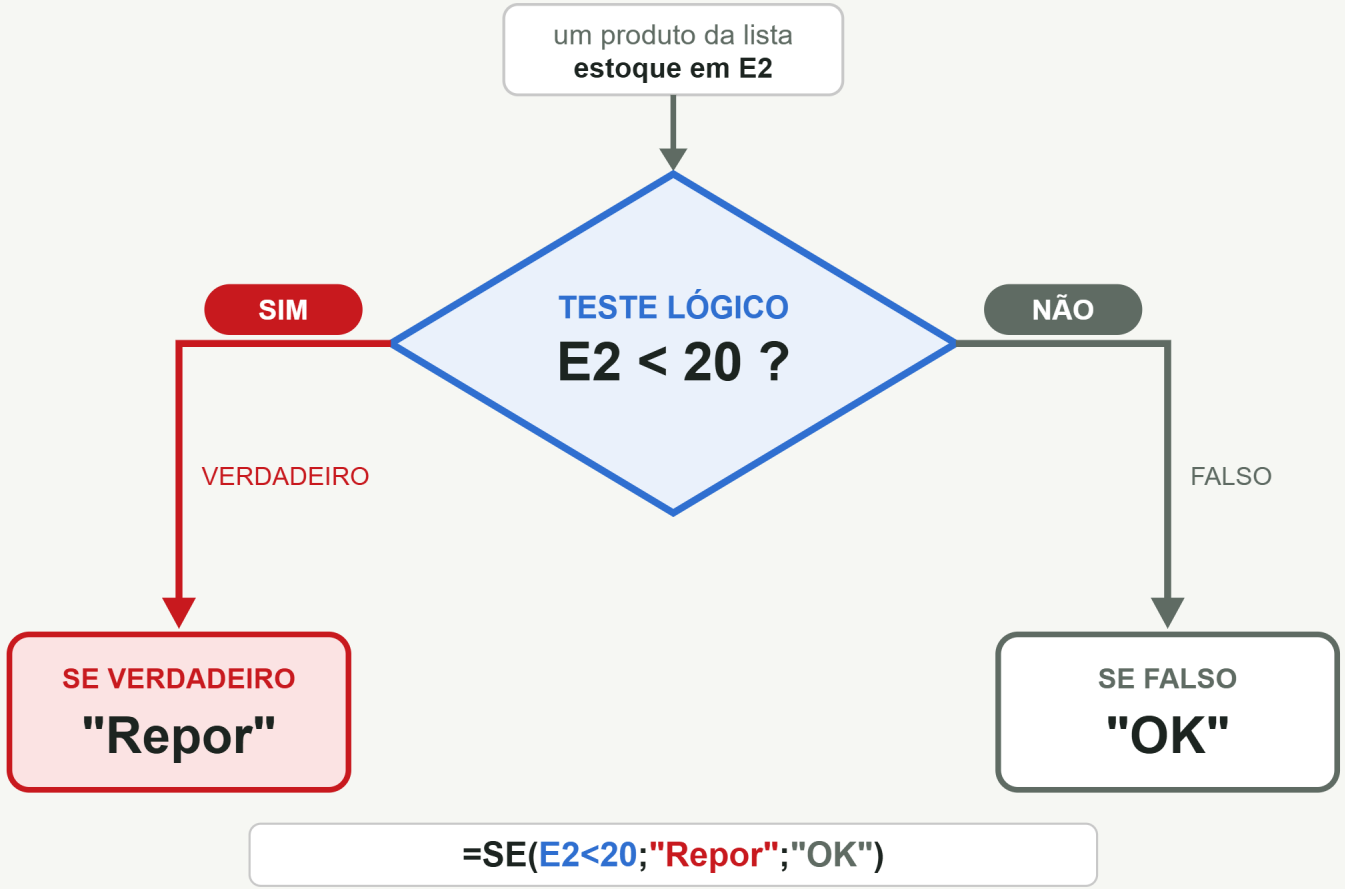
3.2 Função SE

> **Pergunta da aula:** como fazer a planilha escrever “Repor” sozinha?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Montar a função SE com seus três argumentos
2. Devolver textos ou cálculos conforme a condição
3. Usar células de parâmetro na condição

O SE é uma árvore de decisão



Siga o caminho com dois produtos:

Tapioca · estoque 12

12 < 20? **Sim** → segue pelo ramo esquerdo.

Resultado: Repor

Coxinha · estoque 30

30 < 20? **Não** → segue pelo ramo direito.

Resultado: OK

Toda célula da coluna faz esse mesmo caminho, cada uma com o seu estoque.

Anatomia do SE

=SE(E2<20;"Repor";"OK")

teste lógico

a pergunta de sim ou não

se verdadeiro

o que mostrar quando a resposta é sim

se falso

o que mostrar quando é não

Em português: **SE** o estoque for menor que 20, **ENTÃO** Repor, **SENÃO** OK.

A cantina avisa o que repor

L5 | fx Σ = | =SE(E5<20;"Repor";"OK")

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	OK
3	Pastel	25	OK
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	Repor
6	Bolo de pote	15	Repor
7	Biscoito	45	OK
8	Suco natural	40	OK
9	Água	50	OK
10	Refrigerante	20	OK
11	Achocolatado	28	OK

Copiada para baixo, a fórmula avalia linha por linha.

Duas linhas mostram **Repor**: Tapioca (12) e Bolo de pote (15).

Textos dentro da fórmula vão entre aspas: **"Repor"** e **"OK"**. Sem aspas, o Calc procura um nome e mostra #NOME?.

O mínimo numa célula, não na fórmula

L10 | fx Σ = | =SE(E10<$H$5;"Repor";"OK")

	B	E	H	L
1	**Produto**	**Estoque**		**Situação**
4	Pão de queijo	35	**Estoque mínimo**	OK
5	Tapioca	12	**20**	**Repor**
6	Bolo de pote	15		**Repor**
10	Refrigerante	20		OK

H5 = 20: o Refrigerante (20) está OK.

L10 | fx Σ = | =SE(E10<$H$5;"Repor";"OK")

	B	E	H	L
1	**Produto**	**Estoque**		**Situação**
4	Pão de queijo	35	**Estoque mínimo**	OK
5	Tapioca	12	**25**	**Repor**
6	Bolo de pote	15		**Repor**
10	Refrigerante	20		**Repor**

H5 = 25: o Refrigerante passa a Repor.

Mudou a regra da cantina? Muda **uma célula**, não dez fórmulas. É o cifrão do M2 de volta: **$H$5**.

O SE também devolve cálculos

M7 | fx Σ = | =SE(E7>40;D7*0,9;D7)

	B	D	E	M
1	**Produto**	**Preço**	**Estoque**	**Preço promocional**
2	Coxinha	4,50	30	4,50
7	Biscoito	2,00	45	**1,80**
8	Suco natural	3,50	40	3,50
9	Água	2,50	50	**2,25**

Promoção: 10% de desconto quando o estoque passa de 40.

Biscoito (45) e Água (50) ganham desconto; os demais mantêm o preço.

O Suco tem exatamente 40: não entra, porque a regra é **passar de** 40.

Nos resultados do SE cabe qualquer coisa: texto, número, cálculo ou outra função.

Fora da cantina: o boletim

C4 | fx Σ = | =SE(B4>=6;"Aprovado";"Recuperação")

	A	B	C
1	**Estudante**	**Média**	**Situação**
2	Ana	8	Aprovado
3	Bruno	5,5	Recuperação
4	Carla	6	Aprovado
5	Diego	4	Recuperação
6	Ester	9	Aprovado

C4: Carla tem exatamente 6.

Com **>=**, a Carla é aprovada com média 6.

[Use a média mínima do seu campus no lugar de 6.]

A mesma estrutura serve para qualquer decisão de dois caminhos: frete grátis, meia-entrada, aprovado ou não.

Erros comuns ao escrever o SE

B2 | fx Σ = | =SE(E2<20;Repor;"OK")

	A	B	C
1	**Você escreveu**	**O Calc respondeu**	**Correção**
2	=SE(E2<20;Repor;"OK")	**#NOME?**	texto sempre entre aspas: "Repor"
3	=SE(E2<20,"Repor","OK")	**Err:5xx (erro de escrita)**	separe com ponto e vírgula (;)
4	=SE(E2<20;"OK";"Repor")	**OK (na Tapioca!)**	primeiro o verdadeiro, depois o falso
5	=SE(E2<20;"Repor";"OK"	o Calc completa ou mostra Err:508	feche cada parêntese aberto

A linha 4 é o erro mais perigoso: não aparece nenhum aviso, só a resposta trocada.

Antes do Enter, leia a fórmula em voz alta: **SE** a pergunta, **ENTÃO** isto, **SENÃO** aquilo.

Resposta vazia e célula vazia

L9 | fx Σ = | =SE(E9<$H$5;"Repor";"")

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	
3	Pastel	25	
4	Pão de queijo	35	
5	Tapioca	12	Repor
6	Bolo de pote	15	Repor
7	Biscoito	45	
8	Suco natural	40	
9	Água		Repor
10	Refrigerante	20	
11	Achocolatado	28	

"" (aspas sem nada dentro) devolve uma célula em branco. A coluna mostra Repor só onde precisa.

Cuidado: o estoque da Água (E9) está vazio, e vazio conta como zero. Zero é menor que 20: Repor.

Teste o vazio primeiro:
=SE(E9="";"Informe o estoque";SE(E9<$H$5;"Repor";""))

A coluna Situação

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em L1, troque o título para **Situação**.
2. Em L2: **=SE(E2<$H$5;"Repor";"OK")**.
3. Copie até L11.
4. Mude H5 para 25 e observe. Volte para 20.
5. Salve (Ctrl + S).

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Crie em M a coluna Preço promocional: 10% de desconto quando o estoque passar de 40. Bônus: coloque o 40 e o 10% em células de parâmetro.

COMO DEVE FICAR

L5 | *fx* Σ = | =SE(E5<$H$5;"Repor";"OK")

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	OK
3	Pastel	25	OK
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	Repor
6	Bolo de pote	15	Repor

Pronto quando: Tapioca e Bolo de pote mostram Repor; os outros oito, OK.

AULA 3 DE 6 · 3 HORAS

3.3 Várias condições

Pergunta da aula: e quando a decisão depende de mais de uma condição?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Combinar condições com E, OU e NÃO
2. Encadear decisões com SE dentro de SE
3. Simplificar com a função SES

Anatomia do E e do OU

=E(E2<20;C2="Salgado")

nome da função

E ou **OU**: define a regra que junta as condições

condição 1

uma comparação que responde VERDADEIRO ou FALSO

; ponto e vírgula

separa uma condição da outra

condição 2

e quantas mais forem precisas: cond3; cond4...

A resposta da função é sempre **VERDADEIRO** ou **FALSO**. Para mostrar um texto, como "Repor já", ela vai dentro do SE.

=E(E2<20;C2="Salgado") · o estoque é menor que 20 **E** o produto é salgado?

=OU(E2<20;D2>5) · o estoque é menor que 20 **OU** o preço é maior que R$ 5?

E com proposições: todas precisam valer

p O estoque é menor que 20.

q O produto é salgado.

p E q
Precisa de reposição urgente.

Produto	p	q	p E q
Tapioca · 12 · Salgado	V	V	V
Bolo de pote · 15 · Doce	V	F	F
Coxinha · 30 · Salgado	F	V	F
Suco natural · 40 · Bebida	F	F	F

V = VERDADEIRO · F = FALSO

Regra do E: basta uma proposição falsa para o resultado ser FALSO.

No dia a dia: entra no time quem tem mais de 14 anos **E** autorização dos pais. Faltou uma, não entra.

OU com proposições: basta uma valer

p O estoque é menor que 20.

q O preço é maior que R$ 5.

p OU q
O produto precisa ser revisado.

Produto	p	q	p OU q
Tapioca · 12 · R$ 6,00	V	V	V
Bolo de pote · 15 · R$ 4,00	V	F	V
Refrigerante · 20 · R$ 5,50	F	V	V
Coxinha · 30 · R$ 4,50	F	F	F

V = VERDADEIRO · F = FALSO

Regra do OU: basta uma proposição verdadeira para o resultado ser VERDADEIRO.

No dia a dia: paga meia-entrada quem é estudante **OU** tem mais de 60 anos. Basta uma.

E e OU na planilha da cantina

M5 | fx Σ = | =E(E5<20;C5="Salgado")

	B	C	D	E	M	N
1	**Produto**	**Categoria**	**Preço**	**Estoque**	**Salgado e < 20**	**< 20 ou > R$ 5**
2	Coxinha	Salgado	4,50	30	FALSO	FALSO
3	Pastel	Salgado	5,00	25	FALSO	FALSO
4	Pão de queijo	Salgado	3,00	35	FALSO	FALSO
5	Tapioca	Salgado	6,00	12	**VERDADEIRO**	**VERDADEIRO**
6	Bolo de pote	Doce	4,00	15	FALSO	**VERDADEIRO**
7	Biscoito	Doce	2,00	45	FALSO	FALSO
8	Suco natural	Bebida	3,50	40	FALSO	FALSO
9	Água	Bebida	2,50	50	FALSO	FALSO
10	Refrigerante	Bebida	5,50	20	FALSO	**VERDADEIRO**
11	Achocolatado	Bebida	3,50	28	FALSO	FALSO

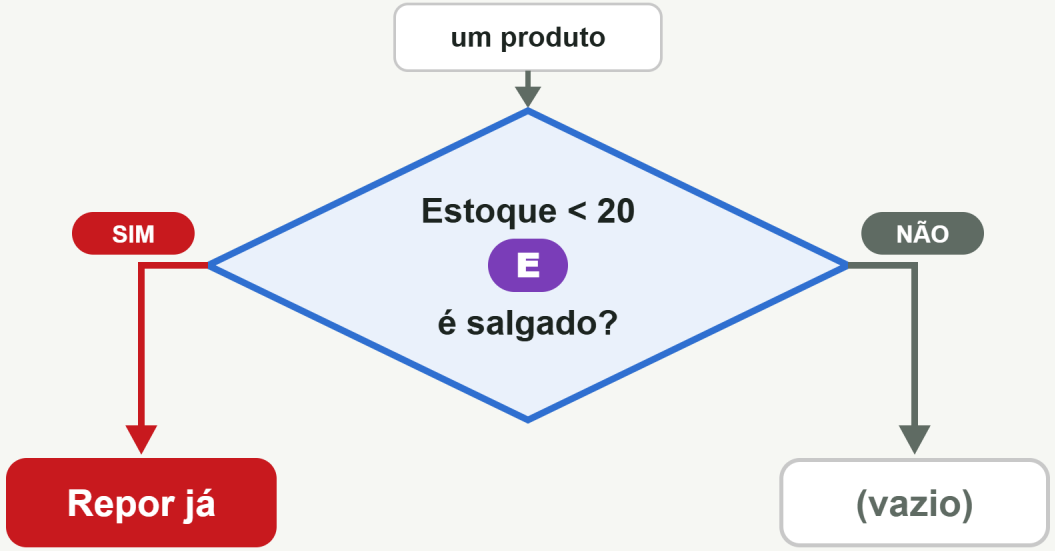
M: só a Tapioca é salgado **e** tem menos de 20.

N: três produtos cumprem **pelo menos uma**: Tapioca, Bolo de pote e Refrigerante (R$ 5,50).

Na prática, E e OU vão dentro do SE:
=SE(E(E2<20;C2="Salgado");"Re por já";"")

Uma pergunta, duas condições

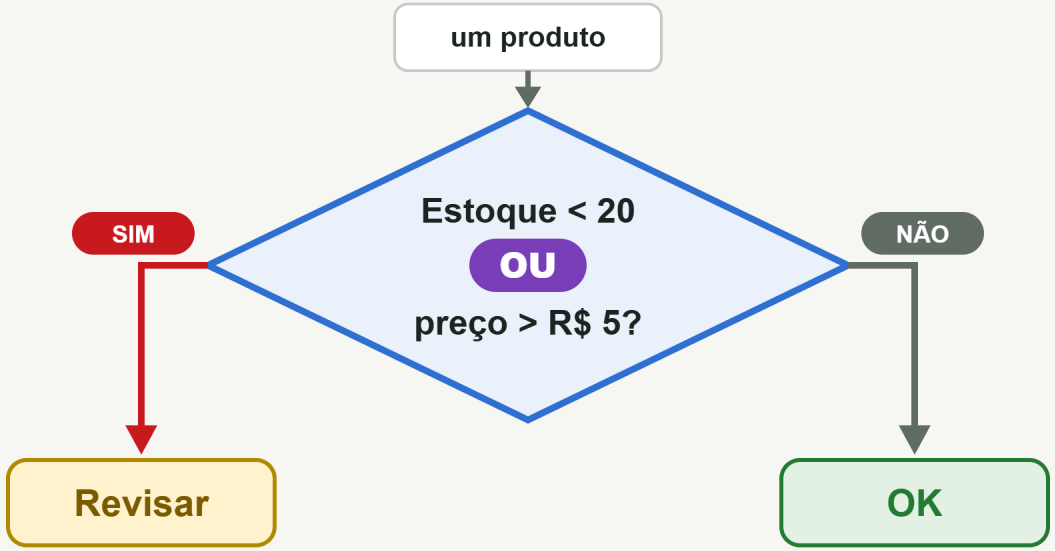
E as duas precisam ser verdadeiras




```
=SE(E(E2<20;C2="Salgado");"Repor já";"")
```

Tapioca · 12 e salgado: as duas	**Repor já**
Bolo de pote · 15, mas é doce: só uma	**(vazio)**

OU basta uma ser verdadeira




```
=SE(OU(E2<20;D2>5);"Revisar";"OK")
```

Refrigerante · 20, mas custa R$ 5,50: uma	**Revisar**
Coxinha · 30 e R$ 4,50: nenhuma	**OK**

Anatomia do SE com E

```
=SE(E(E2<20;C2="Salgado");"Repor já";"")
```

SE · DECIDE O QUE MOSTRAR

TESTE LÓGICO · E(...) FAZ A PERGUNTA

`E2<20` **E** `C2="Salgado"`

SE VERDADEIRO

`"Repor já"`

SE FALSO

`""` (vazio)

Em português: **SE** o estoque for menor que 20 **E** o produto for salgado, **ENTÃO** Repor já, **SENÃO** deixe vazio.

Montar a fórmula em 3 passos

1

Teste cada condição sozinha

`=E2<20`

`=C2="Salgado"`

Tapioca	V e V
Bolo de pote	V e F

2

Junte as duas com E

```
=E(E2<20;
C2="Salgado")
```

Tapioca	**VERDADEIRO**
Bolo de pote	**FALSO**

3

Embrulhe com o SE

```
=SE(E(E2<20;
C2="Salgado");
"Repor já";"")
```

Tapioca	**Repor já**
Bolo de pote	**(vazio)**

Cada passo usa colunas auxiliares e mostra um resultado que dá para conferir. Quando o passo 3 funcionar, as auxiliares podem ser apagadas.

E dentro do SE

M5 | fx Σ = | =SE(E(E5<20;C5="Salgado");"Repor já";"")

	B	C	E	M
1	**Produto**	**Categoria**	**Estoque**	**Urgente?**
2	Coxinha	Salgado	30	
3	Pastel	Salgado	25	
4	Pão de queijo	Salgado	35	
5	Tapioca	Salgado	12	**Repor já**
6	Bolo de pote	Doce	15	
7	Biscoito	Doce	45	
8	Suco natural	Bebida	40	
9	Água	Bebida	50	
10	Refrigerante	Bebida	20	
11	Achocolatado	Bebida	28	

Salgado estraga rápido: com estoque baixo, a reposição é urgente.

=SE(E(E2<20;C2="Salgado");
"Repor já";"")

O **E** vira o teste do SE. Só a Tapioca cumpre as duas condições; o Bolo de pote tem estoque baixo, mas é doce.

OU dentro do SE, linha por linha

=SE(OU(E2<20;D2>5);"Revisar";"OK")

Produto	Estoque	Preço	E2<20	D2>5	OU	SE mostra
Tapioca	12	R$ 6,00	V	V	V	Revisar
Bolo de pote	15	R$ 4,00	V	F	V	Revisar
Refrigerante	20	R$ 5,50	F	V	V	Revisar
Coxinha	30	R$ 4,50	F	F	F	OK

Leia da esquerda para a direita: cada condição, depois o OU, depois o SE.

Em português: **SE** o estoque for menor que 20 **OU** o preço for maior que R$ 5, **ENTÃO** Revisar, **SENÃO** OK.

NÃO: inverter a pergunta

M2 | fx Σ = | =SE(NÃO(C2="Bebida");"Vitrine";"Geladeira")

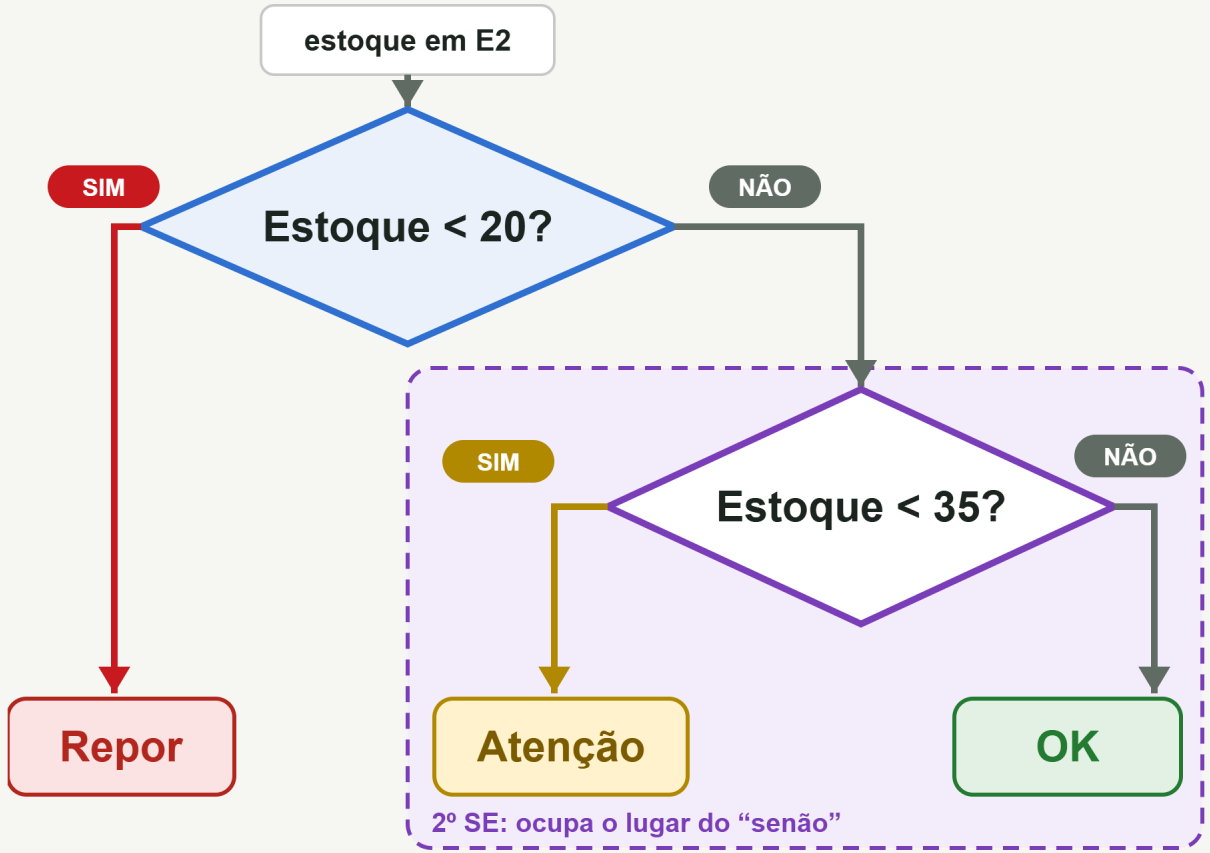
	B	C	M
1	**Produto**	**Categoria**	**Onde guardar**
2	Coxinha	Salgado	Vitrine
3	Pastel	Salgado	Vitrine
4	Pão de queijo	Salgado	Vitrine
5	Tapioca	Salgado	Vitrine
6	Bolo de pote	Doce	Vitrine
7	Biscoito	Doce	Vitrine
8	Suco natural	Bebida	Geladeira
9	Água	Bebida	Geladeira
10	Refrigerante	Bebida	Geladeira
11	Achocolatado	Bebida	Geladeira

=SE(NÃO(C2="Bebida");
"Vitrine";"Geladeira")

NÃO troca VERDADEIRO por FALSO e vice-versa: tudo que não é bebida vai para a vitrine.

O mesmo resultado sai com **<>**, “diferente de”: =SE(C2<>"Bebida";"Vitrine";"Geladeira"). Use o que ficar mais fácil de ler.

SE dentro de SE: três caminhos

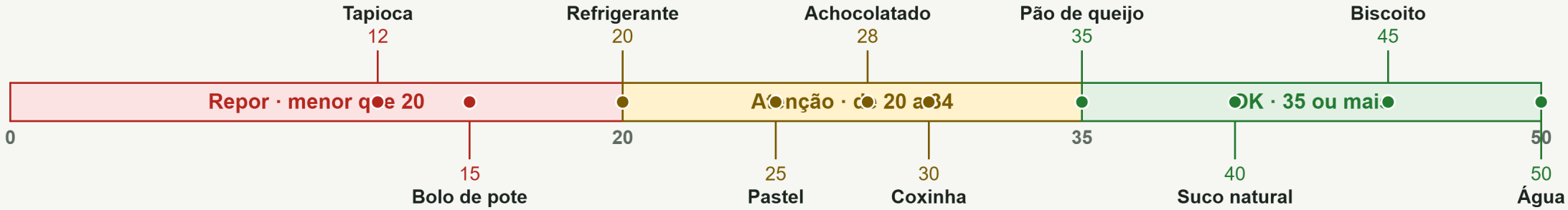


=SE(E2<20;"Repor";
SE(E2<35;"Atenção";"OK"))

O segundo SE ocupa o lugar do “senão” do primeiro.

Ele só é avaliado quando o primeiro responde **não**. Por isso a ordem dos testes importa.

Três resultados são três faixas



SE o estoque for menor que 20, ENTÃO **Repor**

SENÃO, SE o estoque for menor que 35, ENTÃO **Atenção**

SENÃO (sobrou: 35 ou mais) **OK**

```
=SE(E2<20;"Repor";SE(E2<35;"Atenção";"OK"))
```

O SE aninhado na planilha

L3 | fx Σ = | =SE(E3<20;"Repor";SE(E3<35;"Atenção";"OK"))

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	Atenção
3	Pastel	25	Atenção
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	Repor
6	Bolo de pote	15	Repor
7	Biscoito	45	OK
8	Suco natural	40	OK
9	Água	50	OK
10	Refrigerante	20	Atenção
11	Achocolatado	28	Atenção

Pastel (L3), com 25 unidades:

1º SE: 25 é menor que 20? **Não**. Passa para o senão.

2º SE: 25 é menor que 35? **Sim**. Resultado: **Atenção**.

2 Repor, 4 Atenção e 4 OK: o mesmo resultado que o SES vai dar.

Cada SE abre um parêntese

=SE(E2<20;"Repor";SE(E2<35;"Atenção";"OK"))

Par azul

Abre no primeiro SE e fecha **por último**, no fim de tudo.

Par vermelho

Abre no segundo SE e fecha **antes** do azul.

Regra de bolso: 2 SEs, 2 parênteses no final: **))**.

Enquanto você digita, o Calc pinta cada par de uma cor e deixa o par ativo em negrito por um instante.

A ordem dos testes muda o resultado

L5 | fx Σ = | =SE(E5<35;"Atenção";SE(E5<20;"Repor";"OK"))

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	Atenção
3	Pastel	25	Atenção
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	Atenção
6	Bolo de pote	15	Atenção
7	Biscoito	45	OK
8	Suco natural	40	OK
9	Água	50	OK
10	Refrigerante	20	Atenção
11	Achocolatado	28	Atenção

Aqui o teste de 35 veio **antes** do teste de 20.

A Tapioca (12) é menor que 35: o primeiro SE já responde Atenção, e o segundo nunca é avaliado. **Nenhum produto aparece como Repor.**

Teste do mais restrito para o mais amplo: primeiro < 20, depois < 35.

SES: vários testes, sem aninhar

L4 | fx Σ = | =SES(E4<20;"Repor";E4<35;"Atenção";VERDADEIRO;"OK")

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	Atenção
3	Pastel	25	Atenção
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	Repor
6	Bolo de pote	15	Repor
7	Biscoito	45	OK
8	Suco natural	40	OK
9	Água	50	OK
10	Refrigerante	20	Atenção
11	Achocolatado	28	Atenção

=SES(E2<20;"Repor";
E2<35;"Atenção";
VERDADEIRO;"OK")

Lido em pares: **teste; resultado**. O primeiro teste verdadeiro decide.

VERDADEIRO no fim funciona como o “senão”: pega tudo que sobrou.

SES existe no LibreOffice a partir da versão 5.2. Em versões anteriores, use o SE aninhado.

Qual ferramenta usar?

Pista na pergunta	Use	Exemplo da cantina
a pergunta tem e: tudo precisa valer	SE + E	=SE(E(E2<20;C2="Salgado");"Repor já";"")
a pergunta tem ou: basta uma valer	SE + OU	=SE(OU(E2<20;D2>5);"Revisar";"OK")
a pergunta tem não: inverter a condição	NÃO ou <>	=SE(C2<>"Bebida";"Vitrine";"Geladeira")
há três ou mais respostas em faixas	SE aninhado ou SES	=SES(E2<20;"Repor";E2<35;"Atenção"; VERDADEIRO;"OK")

Antes de digitar, escreva a pergunta em português. As palavras **e**, **ou**, **não** e a quantidade de respostas indicam a função.

Três níveis de estoque

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em H6, escreva **Estoque de atenção**; em H7, **35**.
2. Em L2: **=SES(E2<$H$5;"Repor";E2<$H$7;"Atenção";VERDADEIRO;"OK")**.
3. Copie até L11.
4. Conte quantos produtos há em cada situação.
5. Salve.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Refaça a mesma coluna em M com SE aninhado e confira se as duas colunas batem linha por linha.

COMO DEVE FICAR

L2 | fx Σ = | =SES(E2<$H$5;"Repor";E2<$H$7;"Atenção";VERDADEIRO;"OK")

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	Atenção
3	Pastel	25	Atenção
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	Repor
6	Bolo de pote	15	Repor

Pronto quando: 2 Repor, 4 Atenção e 4 OK.

AULA 4 DE 6 · 3 HORAS

3.4 Contar e somar com critério

> **Pergunta da aula:** quantos produtos precisam de reposição e quanto vale cada categoria?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Contar com critério (CONT.SE)
2. Somar e calcular médias com critério (SOMASE, MÉDIASE)
3. Usar vários critérios (CONT.SES, SOMASES)

CONT.SE: contar só o que interessa

O2 | fx Σ = | =CONT.SE(L2:L11;"Repor")

	B	L	N	O
1	**Produto**	**Situação**	**Situação**	**Produtos**
2	Coxinha	Atenção	Repor	2
3	Pastel	Atenção	Atenção	4
4	Pão de queijo	OK	OK	4
5	Tapioca	**Repor**		
6	Bolo de pote	**Repor**		
7	Biscoito	OK		
8	Suco natural	OK		
9	Água	OK		
10	Refrigerante	Atenção		
11	Achocolatado	Atenção		

=CONT.SE(onde; o quê)

Percorre o intervalo (azul) e conta só as células que atendem ao critério.

2 + 4 + 4 = 10 produtos. A conta fecha.

Se o estoque mudar, a contagem muda sozinha. Ninguém precisa contar à mão.

SOMASE e MÉDIASE: totais por categoria

O2 | fx Σ = | =SOMASE(C2:C11;N2;F2:F11)

	C	F	N	O	P
1	**Categoria**	**Valor**	**Categoria**	**Valor em estoque**	**Preço médio**
2	Salgado	135,00	Salgado	R$ 437,00	R$ 4,63
3	Salgado	125,00	Doce	R$ 150,00	R$ 3,00
4	Salgado	105,00	Bebida	R$ 473,00	R$ 3,75
5	Salgado	72,00			
6	Doce	60,00			
7	Doce	90,00			
8	Bebida	140,00			
9	Bebida	125,00			
10	Bebida	110,00			
11	Bebida	98,00			

=SOMASE(onde procurar; critério; o que somar)

Azul: onde procurar a categoria. Vermelho: qual categoria. Roxo: os valores a somar.

Em P2: =MÉDIASE(C2:C11;N2;D2:D11).

R$ 437 + R$ 150 + R$ 473 = **R$ 1.060,00**. Confere com o total do M2.

Copiar SOMASE exige cifrão

O4 | fx Σ = | =SOMASE(C4:C13;N4;F4:F13)

	C	F	N	O
1	**Categoria**	**Valor**	**Categoria**	**Valor em estoque**
2	Salgado	135,00	Bebida	R$ 473,00
3	Salgado	125,00	Doce	R$ 150,00
4	Salgado	105,00	Salgado	**R$ 177,00**
5	Salgado	72,00	**Total**	**R$ 800,00**
6	Doce	60,00		
7	Doce	90,00		
8	Bebida	140,00		
9	Bebida	125,00		
10	Bebida	110,00		
11	Bebida	98,00		

Sem cifrão: em O4 o intervalo desceu para C4:C13 e perdeu Coxinha e Pastel.

O4 | fx Σ = | =SOMASE($C$2:$C$11;N4;$F$2:$F$11)

	C	F	N	O
1	**Categoria**	**Valor**	**Categoria**	**Valor em estoque**
2	Salgado	135,00	Bebida	R$ 473,00
3	Salgado	125,00	Doce	R$ 150,00
4	Salgado	105,00	Salgado	R$ 437,00
5	Salgado	72,00	**Total**	**R$ 1.060,00**
6	Doce	60,00		
7	Doce	90,00		
8	Bebida	140,00		
9	Bebida	125,00		
10	Bebida	110,00		
11	Bebida	98,00		

Com cifrão: o intervalo fica parado e o total volta a R$ 1.060,00.

O intervalo onde procurar é o mesmo para todas as categorias: **fica parado**. Só o critério (N2, N3, N4) anda.

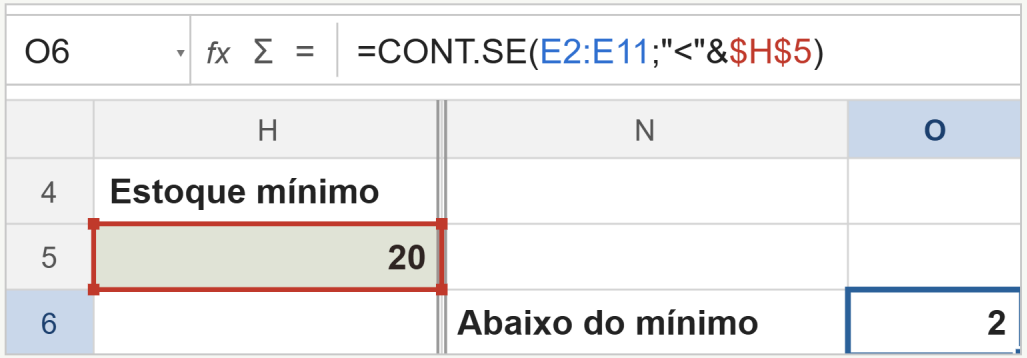
Como escrever o critério

P4 | fx Σ = | =CONT.SE(E2:E11;"<"&$H$5)

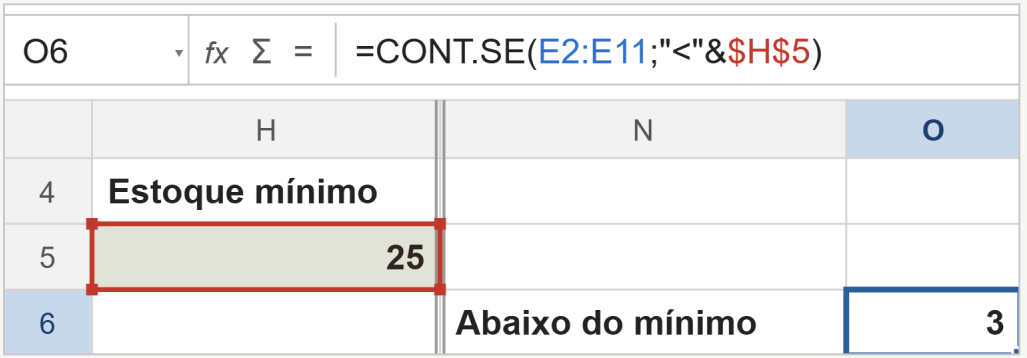
	N	O	P
1	**O que contar**	**Fórmula**	**Resultado**
2	Bebidas	=CONT.SE(C2:C11;"Bebida")	4
3	Estoque abaixo de 20	=CONT.SE(E2:E11;"<20")	2
4	Abaixo do mínimo (H5)	=CONT.SE(E2:E11;"<"&$H$5)	2
5	Nome contém “suco”	=CONT.SE(B2:B11;"*suco*")	1
6	Nome começa com P	=CONT.SE(B2:B11;"P*")	2
7	Preço igual a R$ 3,50	=CONT.SE(D2:D11;3,5)	2

Texto e operadores vão entre aspas. Para usar uma célula, junte com &. O * substitui qualquer sequência de letras.

Critério com célula: o & junta as partes



H5 = 20: 2 produtos abaixo do mínimo.



H5 = 25: a contagem sobe para 3 sozinha.

"<"&$H$5 → **"<20"** O & cola o sinal < com o valor de H5 e forma o critério. Mudou H5, o critério muda junto.

Mais de um critério: CONT.SES e SOMASES

O2 | fx Σ = =SOMASES(F2:F11;C2:C11;"Bebida";D2:D11;">3")

	N	O
1	Salgados para repor	1
2	Valor das bebidas acima de R$ 3	R$ 348,00
3	Salgados em atenção	2

Cada critério a mais é um novo par: **intervalo; critério**.

O1 · CONT.SES

=CONT.SES(C2:C11;"Salgado";E2:E11;"<"&$H$5)

Salgados abaixo do mínimo: só a Tapioca.

O2 · SOMASES

=SOMASES(F2:F11;C2:C11;"Bebida";D2:D11;">3")

Suco, Refrigerante e Achocolatado: R$ 348,00.

Atenção: no SOMASES, o intervalo a somar vem **primeiro**; no SOMASE, vem por último.

MÁXIMOSES, MÍNIMOSES e MÉDIASES

P2 | fx Σ = | =MÁXIMOSES(D2:D11;C2:C11;"Bebida")

	N	O	P
1	**Pergunta**	**Fórmula**	**Resultado**
2	Bebida mais cara	=MÁXIMOSES(D2:D11;C2:C11;"Bebida")	R$ 5,50
3	Salgado mais barato	=MÍNIMOSES(D2:D11;C2:C11;"Salgado")	R$ 3,00
4	Preço médio das bebidas acima de R$ 3	=MÉDIASES(D2:D11;C2:C11;"Bebida";D2:D11;">3")	R$ 4,17

Mesma lógica do SOMASES: primeiro o intervalo do resultado, depois os pares intervalo; critério.

Bebida mais cara: Refrigerante.
Salgado mais barato: Pão de queijo.

Bebidas acima de R$ 3: Suco, Refrigerante e Achocolatado. (3,50 + 5,50 + 3,50) ÷ 3 = 4,17.

Existem no LibreOffice a partir da versão 5.2, como o SES.

O resumo por categoria

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em N1:P1: Categoria, Valor em estoque, Preço médio.
2. Em N2:N4: Salgado, Doce, Bebida.
3. Em O2: **=SOMASE($C$2:$C$11;N2;$F$2:$F$11)**; copie.
4. Em P2: **=MÉDIASE($C$2:$C$11;N2;$D$2:$D$11)**; copie.
5. Em N6: Para repor; em O6: **=CONT.SE(L2:L11;"Repor")**.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Some O2:O4 e confira se dá R$ 1.060,00. Depois descubra, com CONT.SES, quantos salgados estão em Atenção.

COMO DEVE FICAR

O2 | fx Σ = | =SOMASE($C$2:$C$11;N2;$F$2:$F$11)

	N	O	P
1	**Categoria**	**Valor em estoque**	**Preço médio**
2	Salgado	R$ 437,00	R$ 4,63
3	Doce	R$ 150,00	R$ 3,00
4	Bebida	R$ 473,00	R$ 3,75
5			
6	**Para repor**	2	

Pronto quando: Salgado R$ 437,00; Doce R$ 150,00; Bebida R$ 473,00; O6 mostra 2.

AULA 5 DE 6 · 2 HORAS

3.5 Formatação condicional

Pergunta da aula: como fazer a planilha avisar com cores?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Realçar células por regra
2. Usar barras de dados e escalas de cor
3. Criar regras por fórmula para destacar linhas inteiras

A cor chama o olho para o que importa

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	Atenção
3	Pastel	25	Atenção
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	Repor
6	Bolo de pote	15	Repor
7	Biscoito	45	OK
8	Suco natural	40	OK
9	Água	50	OK
10	Refrigerante	20	Atenção
11	Achocolatado	28	Atenção

Sem formatação: é preciso ler linha por linha.

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	Atenção
3	Pastel	25	Atenção
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	**Repor**
6	Bolo de pote	15	**Repor**
7	Biscoito	45	OK
8	Suco natural	40	OK
9	Água	50	OK
10	Refrigerante	20	Atenção
11	Achocolatado	28	Atenção

Com formatação condicional: os dois Repor saltam aos olhos.

Tipos de formatação condicional

	B	E	F	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Valor**	**Situação**
2	Coxinha	30	135,00	Atenção
3	Pastel	25	125,00	Atenção
4	Pão de queijo	35	105,00	OK
5	Tapioca	12	72,00	Repor
6	Bolo de pote	15	60,00	Repor
7	Biscoito	45	90,00	OK
8	Suco natural	40	140,00	OK
9	Água	50	125,00	OK
10	Refrigerante	20	110,00	Atenção
11	Achocolatado	28	98,00	Atenção

Condição
Valor da célula igual a "Repor" → estilo Ruim

Barras de dados
o tamanho da barra mostra o estoque

Escalas de cor
do claro ao escuro, do menor ao maior valor

Conjuntos de ícones
setas ou sinais por faixa de valor

Caminho: **Formatar › Condicional**, com um item para cada tipo

Conjuntos de ícones

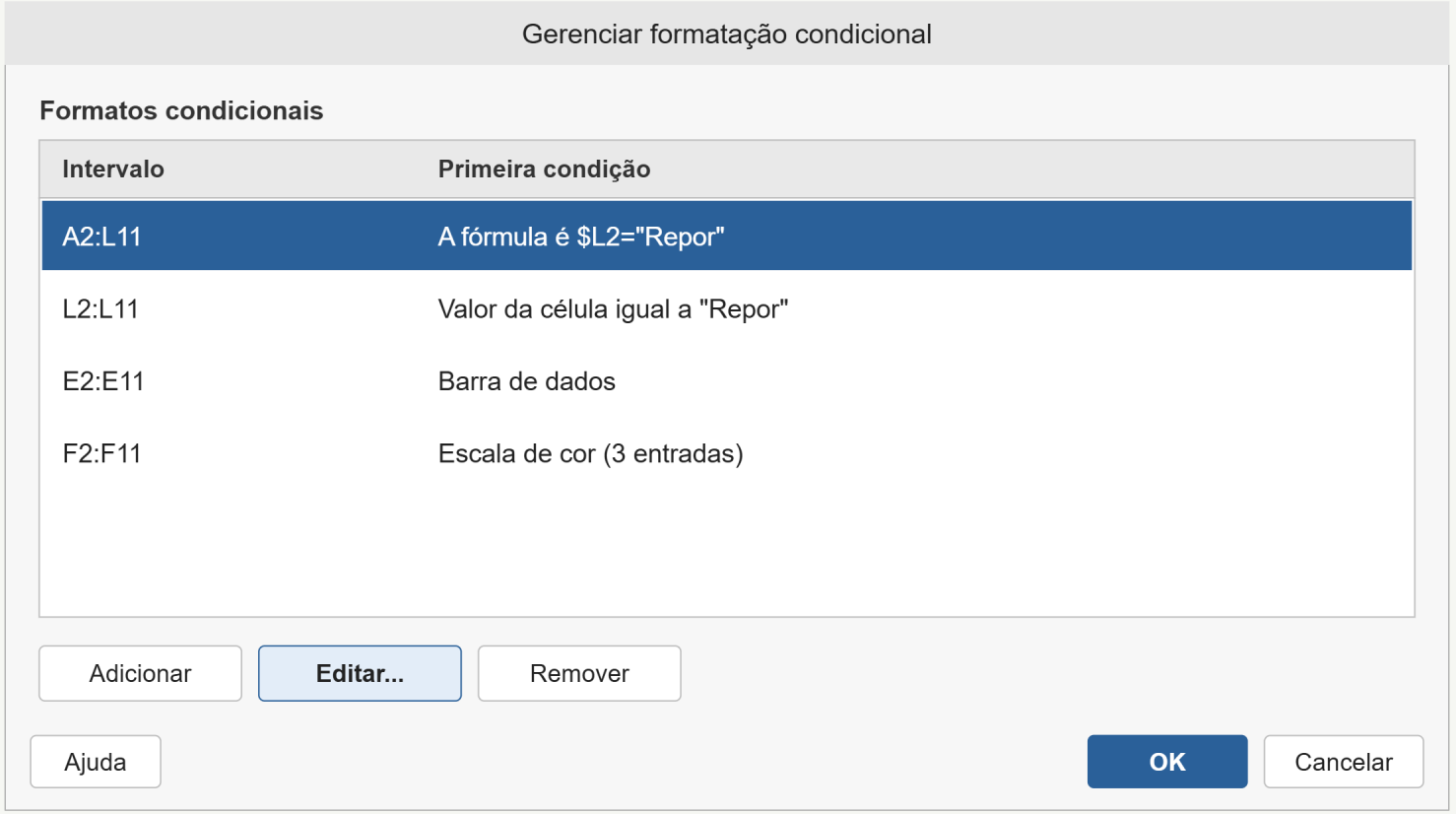
	B	E
1	**Produto**	**Estoque**
2	Coxinha	30
3	Pastel	25
4	Pão de queijo	35
5	Tapioca	12
6	Bolo de pote	15
7	Biscoito	45
8	Suco natural	40
9	Água	50
10	Refrigerante	20
11	Achocolatado	28

- ▲ 35 ou mais: estoque folgado
- ▶ de 20 a 34: atenção
- ▼ abaixo de 20: repor

Formatar › Condicional › Conjunto de ícones. Cada ícone tem forma diferente, não só cor: dá para ler mesmo sem distinguir as cores.

Por padrão, o Calc divide os valores em terços. Para usar 20 e 35 da cantina, troque Percentual por **Valor** e digite os limites na mesma janela.

Gerenciar: a lista de tudo que foi aplicado



Formatar › Condicional › Gerenciar.

Lista todos os intervalos da planilha com formatação condicional.

Editar: mudar condições, estilos e limites. Dentro dele, a condição de cima tem prioridade.

Remover: limpar regras repetidas.

Cores que avisam

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em L2:L11: **Formatar › Condicional › Condição**, igual a "Repor", estilo Ruim.
2. **Adicionar** uma condição: igual a "Atenção", estilo Neutro.
3. Em E2:E11: Formatar › Condicional › Barra de dados.
4. Em A2:L11, condição **A fórmula é** $L2="Repor", estilo Ruim.
5. Mude H5 para 25 e veja as cores mudarem. Volte para 20.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Pinte de verde os produtos cuja participação no estoque (coluna I) passa de 12%.

COMO DEVE FICAR

	B	E	L
1	**Produto**	**Estoque**	**Situação**
2	Coxinha	30	Atenção
3	Pastel	25	Atenção
4	Pão de queijo	35	OK
5	Tapioca	12	**Repor**
6	Bolo de pote	15	**Repor**

Pronto quando: as linhas da Tapioca e do Bolo de pote se destacam; com H5 = 25, também a do Refrigerante.

AULA 6 DE 6 · 1 HORA

3.6 Tratamento de erros

Pergunta da aula: e quando o erro já é esperado?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Trocar um erro esperado por uma mensagem com SEERRO
2. Decidir quando o erro deve continuar visível
3. Combinar SEERRO com as fórmulas do curso

SEERRO: uma resposta para quando dá erro

I2 | fx Σ = =F2/$F$12

	B	F	I
1	**Produto**	**Valor**	**% do estoque**
2	Coxinha		#DIV/0!
3	Pastel		#DIV/0!
4	Pão de queijo		#DIV/0!
12	**Total**		

Aba de um mês novo: ainda sem valores, o total está vazio.

I2 | fx Σ = =SEERRO(F2/$F$12;"–")

	B	F	I
1	**Produto**	**Valor**	**% do estoque**
2	Coxinha		–
3	Pastel		–
4	Pão de queijo		–
12	**Total**		

Com SEERRO, a coluna mostra um traço até chegarem os dados.

=SEERRO(valor; se der erro)

Se a conta funcionar, mostra o resultado. Se der erro, mostra o segundo argumento.

Esconder o erro ou corrigir a causa?

USE SEERRO QUANDO O ERRO É ESPERADO

- Total ainda vazio num mês novo
- Busca de um produto ainda não cadastrado (M4)
- Divisão por zero vendas de um item novo

NÃO USE PARA ESCONDER DEFEITOS

- Fórmula copiada sem cifrão
- Texto digitado no lugar de número
- Coluna excluída (#REF!)

SEERRO é um curativo, não um remédio: primeiro descubra **por que** o erro aparece.

Um mês novo sem erros

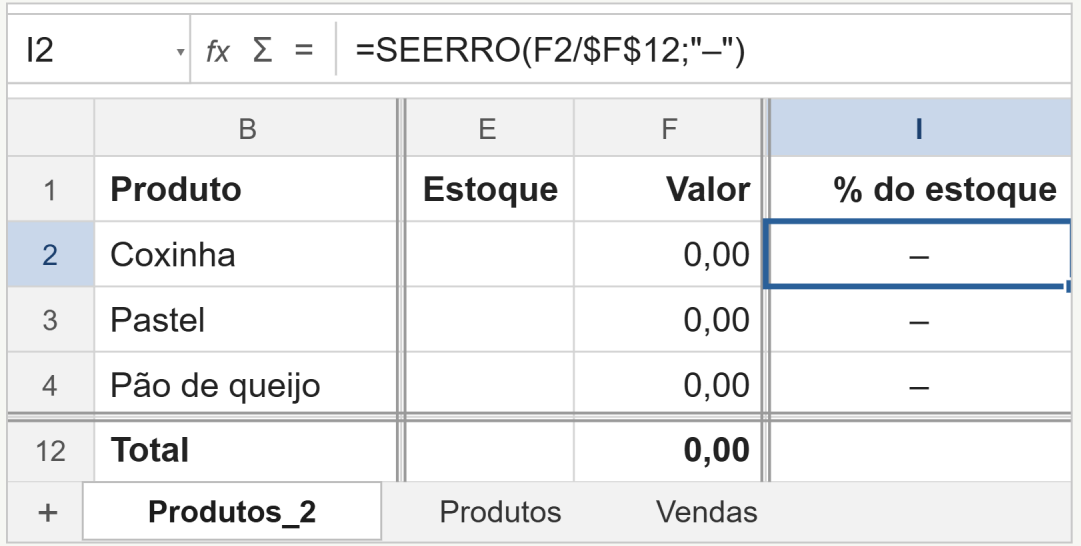
FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Copie a aba Produtos (arraste a aba segurando Ctrl).
2. Na cópia, apague os estoques E2:E11 e observe a coluna I.
3. Em I2: **=SEERRO(F2/$F$12;"–")**; copie até I11.
4. Volte à aba original: nada mudou nela.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Encontre uma fórmula da sua planilha em que o SEERRO esconderia um erro de verdade. Explique ao colega por que não usá-lo ali.

COMO DEVE FICAR



Pronto quando: a cópia mostra – na coluna I no lugar de #DIV/0!.

Entrega do módulo: a cantina decidindo

Critério	Como verificar	Pontos
Situação	L2:L11 com SES e parâmetros em H5 e H7; mudar H5 muda a coluna	2
Resumo por categoria	N2:P4 com SOMASE e MÉDIASE; O2:O4 somam R$ 1.060,00	2
Contagem	O6 com CONT.SE mostrando os produtos para repor	2
Formatação condicional	situação colorida, barras no estoque e linha inteira destacada	2
SEERRO	usado só na cópia do mês novo, onde o erro é esperado	2

Total: **10 pontos**. Para corrigir, mude H5 para 25: tudo que depende da regra deve mudar junto.

O que aprendemos no M3

3.1	Faço perguntas de sim ou não com comparações.
3.2	Uso o SE para escolher entre duas respostas.
3.3	Combino condições com E, OU, SE aninhado e SES.
3.4	Conto, somo e calculo médias com critério.
3.5	Uso cores que mudam sozinhas com os dados.
3.6	Trato erros esperados com SEERRO.

PRÓXIMO: M4 · ORGANIZAR E BUSCAR

A planilha calcula e decide. Agora ela vai organizar e buscar dados.

Pergunta para o M4: **como registrar cada venda e fazer a planilha buscar o preço sozinha?**

A planilha da cantina já decide: avisa o que repor e resume cada categoria.

Próxima parada: M4 · Organizar e buscar dados

Instituto Federal de Alagoas · Prof. Christiano Rossini Martins Costa